

การคำนวณอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

วัตถุประสงค์ เอกสารฉบับนี้สรุปหลักการคำนวณอัตราความถี่ และอัตราความรุนแรง พร้อมตัวอย่างการคำนวณและหลักเกณฑ์การกำหนด เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนรายงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมายเหตุด้านมาตรฐาน ค่าฐาน ชั่วโมง-คน

และแนวคิดการใช้ค่าชารจ์วันสูญเสียเป็นมาตรฐานทางสถิติเป็นแนวคิดที่พบในระบบสถิติอุบัติเหตุแบบเดิม เช่น แนวทางที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม นิยามและตัวคูณของ ในสหรัฐฯ มีสูตรมาตรฐานที่แตกต่างกัน เช่น ใช้ฐาน ชั่วโมงสำหรับอัตราบางประเภท ดังนั้นก่อนนำไปใช้เป็นเอกสารทางกฎหมายหรือรายงานตามข้อกำหนดเฉพาะ ควรตรวจสอบมาตรฐานแบบรายงานที่หน่วยงานกำหนดโดยตรง

สารบัญโดยย่อ

ทำไมต้องคำนวณอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

มาตรฐานการวัดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน

อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ

อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ

หลักเกณฑ์การกำหนด

การสูญเสียสมรรถภาพชั่วคราว

เสียชีวิตทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

การสูญเสียสมรรถภาพถาวรบางส่วน

ตัวอย่างสรุปและข้อควรระวังในการใช้งาน

ทำไมต้องคำนวณอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

การนำจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุมาเปรียบเทียบกับโดยตรงระหว่างสถานประกอบการอาจทำให้ตีความผิด เพราะขนาดขององค์กรและปริมาณชั่วโมงทำงานแตกต่างกัน

การทำให้ข้อมูลอยู่ในรูปของอัตราต่อฐานเวลามาตรฐานช่วยให้การเปรียบเทียบมีความหมายมากขึ้น

จำนวนพนักงานไม่เท่ากัน

โรงงานที่มีลูกจ้าง คนมีโอกาสมะสมเหตุการณ์มากกว่าโรงงานที่มีลูกจ้าง คน

แม้ระดับความเสี่ยงต่อคนจะใกล้เคียงกัน

ชั่วโมงการทำงานไม่เท่ากัน

จำนวนกะทำงาน การทำงานล่วงเวลา วันทำงาน และรูปแบบการปฏิบัติงานของแต่ละองค์กรอาจแตกต่างกัน

จึงต้องทำข้อมูลให้เป็นอัตราส่วนมาตรฐาน

หลักคิดคือ นำจำนวนเหตุการณ์หรือวันสูญเสียไปหารด้วยชั่วโมง-คน ที่ทำงาน แล้วคูณด้วยค่าฐานที่กำหนด เช่น ชั่วโมง-คน

มาตรฐานการวัดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน

ในการศึกษาสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานแบบใช้ฐาน ชั่วโมง-คน มักพบตัวชี้วัดหลัก ได้แก่

สำหรับสะท้อนความถี่ และ

สำหรับสะท้อนความรุนแรงผ่านวันสูญเสีย

แนวคิดของฐาน ชั่วโมง-คน

ฐานนี้เป็นค่ามาตรฐานทางสถิติที่ใช้ทำให้ผลจากสถานประกอบการที่มีขนาดต่างกันอยู่บนสเกลเดียวกัน

ตัวอย่างเชิงการสอนอาจอธิบายว่า คน สัปดาห์ ชั่วโมงสัปดาห์ ชั่วโมง-คน

ข้อสำคัญ ตัวอย่างดังกล่าวเป็นการสร้างฐานมาตรฐานเพื่อการเปรียบเทียบ

ไม่ได้หมายความว่าทุกสถานประกอบการต้องมีรูปแบบวันทำงาน สัปดาห์หรือ ชั่วโมงต่อสัปดาห์จริง

อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ

ใช้ตอบคำถามว่า เกิดอุบัติเหตุที่เข้าเกณฑ์กี่ครั้ง เมื่อเทียบกับชั่วโมง-คนจำนวนหนึ่ง ในที่นี้ใช้ฐาน

ชั่วโมง-คน

สูตร

ความหมายของตัวแปร

อัตราความถี่

จำนวนอุบัติเหตุที่เข้าเกณฑ์ตามนิยามที่เลือกใช้

ชั่วโมง-คนงานที่ใช้เป็นตัวหาร

หน่วยผลลัพธ์ ครั้งต่อ ชั่วโมง-คน

ตัวอย่างที่ คำนวณ

รายการ	จำนวน	หน่วย
จำนวนคนงานทั้งหมด		คน
เวลาทำงานต่อปี		สัปดาห์
วันทำงานต่อสัปดาห์		วัน
วันทำงานต่อปี		วัน
เวลาทำงานปกติ		ชั่วโมงวัน
อัตราขาดงาน		
จำนวนอุบัติเหตุ		ครั้ง

ชั้นที่ ชั่วโมง-คนตามแผน

-

ชั้นที่ หักเวลาขาดงาน

-

ชั้นที่ คำนวณ

ครั้งต่อ ชั่วโมง-คน

ดังนั้น อัตราความถี่จากข้อมูลตัวอย่างเท่ากับ ครั้งต่อ ล้านชั่วโมง-คน

อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ

ใช้สะท้อนว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการสูญเสียเวลาทำงานมากเพียงใด โดยใช้จำนวนวันสูญเสียเป็นตัวตั้ง

สูตร

ความหมายของตัวแปร

อัตราความรุนแรง

จำนวนวันสูญเสียวันชาร็จตามหลักเกณฑ์ที่ใช้

ชั่วโมง-คนงาน

หน่วยผลลัพธ์ วันต่อ ชั่วโมง-คน

หลักเกณฑ์การกำหนด

หัวใจของการคำนวณ คือการกำหนด ให้สอดคล้องกับนิยามที่ใช้

เพราะวันสูญเสียไม่ได้มีความหมายเหมือนกันทุกกรณี ในระบบที่ใช้แนวคิด

จะมีการกำหนดวันชาร็จมาตรฐานสำหรับการสูญเสียถาวร ส่วนกรณีหยุดงานชั่วคราวจะใช้วันสูญเสียตามเกณฑ์ที่กำหนด

การสูญเสียสมรรถภาพชั่วคราว

คือกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราวจากการบาดเจ็บ

แต่คาดว่าจะกลับมาทำงานได้หลังการรักษา

หลักการนับ ในระบบที่ใช้การนับวันตามปฏิทิน ไม่รวมวันที่เกิดเหตุในบางระบบ

เนื่องจากถือว่าเป็นวันที่เกิดเหตุเริ่มการรักษา เริ่มนับจากวันที่หยุดงาน และ

อาจรวมวันหยุดตามปฏิทินตามนิยามของมาตรฐานที่เลือกใช้

ควรตรวจสอบนิยามขององค์กรและมาตรฐานที่รายงานกำหนดก่อนคำนวณ เพราะคำว่า วันสูญเสีย อาจใช้คนละนิยามระหว่างระบบสถิติ

เสียชีวิต และคุณภาพการดำรงชีพ

เมื่อเป็นการสูญเสียการดำรงชีพอย่างรุนแรง จำนวนวันทำงานจริงที่อาจสูญเสียตลอดชีวิตไม่สามารถนำมาใช้ตรง ๆ ได้ จึงมีระบบที่กำหนด เพื่อให้การเปรียบเทียบทางสถิติทำได้

ในชุดข้อมูลที่ให้มา ใช้ค่า วัน สำหรับ หรือ โดยถือเป็นค่ามาตรฐานคงที่ ไม่ขึ้นกับจำนวนวันหยุดงานจริง

ที่มาของ วันตามกรอบตัวอย่าง
ปี วันทำงานปี วัน

สมมติฐานนี้เป็นการอธิบายเชิงประวัติศาสตร์การเรียนรู้
ไม่ควรตีความว่าเป็นการคำนวณอายุงานที่แท้จริงของผู้ประสบเหตุแต่ละราย

การสูญเสียสมรรถภาพการบางส่วน

คือกรณีที่มีการสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพบางส่วนอย่างถาวร เช่น การสูญเสียมือ นิ้ว ตา หรือการได้ยินตามเกณฑ์ที่กำหนด ในระบบ จะใช้จำนวนวันที่กำหนดไว้ในตารางแทนการนับวันหยุดงานจริง

ลักษณะการสูญเสีย	วัน
เสียชีวิต	
แขนขาดเหนือข้อศอก	
แขนขาดระดับข้อศอกหรือต่ำกว่า ข้อมือ	
มือขาดที่ข้อมือ	
ขาขาดเหนือเข่า	
ขาขาดระดับเข่าหรือต่ำกว่า ข้อเท้า	
เท้าขาดที่ข้อเท้า	
ตาบอด ข้าง	
ตาบอดทั้ง ข้าง	
หูหนวก ข้าง	
หูหนวกทั้ง ข้าง	
นิ้วหัวแม่มือขาด ระดับโคนนิ้ว	
นิ้วหัวแม่มือขาด ระดับข้อนอก	
นิ้วชี้ขาด ระดับโคนนิ้ว	
นิ้วกลางขาด ระดับโคนนิ้ว	
นิ้วนางขาด ระดับโคนนิ้ว	
นิ้วก้อยขาด ระดับโคนนิ้ว	

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติว่าโรงงานเดียวกับตัวอย่างที่ มีชั่วโมง-คนจริง ชั่วโมง และมี รวม วัน

วันต่อ ชั่วโมง-คน

หากเกิดกรณีเสียชีวิต ราย และระบบที่ใช้กำหนด วัน ให้เพิ่ม วันเข้าไปใน
ตามหลักเกณฑ์นั้นก่อนนำไปคำนวณ

ความแตกต่างระหว่าง และ

ตัวชี้วัด	ตอบคำถามอะไร	ตัวตั้ง	ผลลัพธ์
	เกิดบ่อยแค่ไหน	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง ล้านชั่วโมง-คน
	สูญเสียหนักแค่ไหน		วัน ล้านชั่วโมง-คน

การอ่านผลควรพิจารณาทั้งสองค่า เช่น โรงงาน อาจมีอุบัติเหตุจำนวนมากแต่แต่ละครั้งไม่รุนแรง ขณะที่โรงงาน
อาจมีเหตุการณ์น้อยกว่าแต่มีการสูญเสียรุนแรง ดังนั้นการดู เพียงค่าเดียวอาจไม่เพียงพอ

ขั้นตอนการคำนวณแบบเป็นระบบ

ขั้นที่ กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี

ขั้นที่ รวบรวมจำนวนอุบัติเหตุและตรวจสอบว่าเหตุการณ์ใดเข้าเกณฑ์ของตัวชี้วัดที่เลือก

ขั้นที่ คำนวณชั่วโมง-คนจริง - จากข้อมูลเวลาทำงานที่เหมาะสมกับมาตรฐานที่ใช้

ขั้นที่ สำหรับให้นำจำนวนเหตุการณ์ เข้าสู่สูตร

ขั้นที่ สำหรับ ให้รวบรวม โดยแยก และ ตามนิยาม

ขั้นที่ ตรวจสอบหน่วยและตัวคูณมาตรฐานก่อนรายงานผล

ขั้นที่ เปรียบเทียบแนวโน้มกับช่วงก่อนหน้า หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่มีฐานและนิยามเดียวกัน

ข้อควรระวังที่สำคัญ

อย่าผสมมาตรฐานต่างระบบ เช่น ใช้ตัวคูณ แต่เอานิยามอัตราของ ที่ใช้ฐาน

ชั่วโมงมาใช้โดยไม่ปรับให้ถูกต้อง

ต้องกำหนดนิยาม ให้ชัด ว่าเป็นอุบัติเหตุทั้งหมด อุบัติเหตุที่ต้องหยุดงาน หรือเหตุการณ์ตามเกณฑ์ใด

ต้องกำหนดนิยาม ให้ชัด โดยเฉพาะเรื่อง และ

ข้อมูลชั่วโมง-คนต้องสอดคล้องกับช่วงเวลาของอุบัติเหตุ ไม่ควรนำชั่วโมงของอีกช่วงหนึ่งมาหาร

ค่าที่ได้เป็นตัวชี้วัดทางสถิติ ไม่ใช่ตัวแทนความเสี่ยงทั้งหมด ควรใช้ร่วมกับการสอบสวนอุบัติเหตุ

การประเมินความเสี่ยง และตัวชี้วัดเชิงป้องกัน

สรุปสูตรสำคัญ

กรณีตัวอย่าง

-

ครึ่ง ชั่วโมง-คน

หาก วัน ชั่วโมง-คน

หากมี ตามตารางตัวอย่าง ให้ใช้ วันต่อ ราย แล้วนำไปบวกกับ ที่เกี่ยวข้องก่อนคำนวณ

บทสรุป

การคำนวณอัตราอุบัติเหตุช่วยเปลี่ยน จำนวนเหตุการณ์ดิบ ให้เป็นข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้ โดย
เน้นความถี่ของเหตุการณ์ ส่วน เน้นผลกระทบในรูปของวันสูญเสีย
การคำนวณที่ถูกต้องจึงไม่ได้อยู่ที่การแทนค่าลงสูตรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเริ่มจากการกำหนดนิยามเหตุการณ์
ชั่วโมง-คน และ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเสียก่อน

เอกสารนี้จัดทำในรูปแบบสรุปเชิงวิชาการจากข้อมูลที่ให้มา และได้เพิ่มข้อควรระวังเรื่องความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน
เพื่อป้องกันการนำสูตรไปใช้ข้ามระบบโดยไม่ตรวจสอบนิยาม